

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Кибардин Владимир Михайлович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ *Зязин Сергей Валерьевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Зязин Сергей Валерьевич

Наименование организации

Управление социального развития
администрации Слободского района

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
4. Описание выполненных видов работ
 1. Установить предложенное программное обеспечение
 2. Обосновать вариант конфигурации
 3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей
 4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами
 5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
 6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
 7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
 8. Сохранить результаты в системе контроля версий
 9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
 10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
 11. Тестирование программного обеспечения
 12. Руководство оператора
 13. Заключение.

Введение

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по сопровождению, установке и настройке программного обеспечения, обеспечению его совместимости, защите и тестированию. В ходе практики были выполнены работы по установке предложенного ПО (Moodle, 1С:Предприятие с конфигурацией «Управление торговлей», антивирусная программа 360 Total Security, CMS-система WordPress, дополнительное ПО), сборке программы с открытым исходным кодом, настройке Active Directory, организации прав доступа, настройке политик безопасности и тестированию работоспособности. Все действия выполнялись в виртуальной среде на базе операционной системы Windows Server 2019 Standard, что позволило смоделировать реальную инфраструктуру предприятия.

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)

Практика проходила в отделе социального развития администрации города Слободского (Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86). Деятельность организации связана с реализацией мер социальной поддержки, начислением пособий, ведением учёта льготных категорий граждан и поддержкой базы данных получателей услуг. В штатную структуру входят начальник отдела, несколько профильных специалистов по направлениям, бухгалтер и системный администратор. Всего в отделе трудится от 10 до 15 человек.

2. Описание рабочего места

Рабочим местом для прохождения практики являлся личный домашний компьютер под управлением Windows 11. На нём была развёрнута виртуальная среда на базе Oracle VirtualBox с установленной операционной системой Windows Server 2019 Standard. На виртуальной машине выполнялась только настройка Active Directory (контроллер домена, DNS). Остальные задачи – установка и настройка XAMPP, Moodle, WordPress, 1С:Предприятие, антивируса 360 Total Security – выполнялись непосредственно на основном ПК (Windows 11). Доступ к реальной сети организации не требовался. Основной ПК также использовался для проверки работоспособности веб-приложений, подключения к домену, тестирования и оформления отчётной документации.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.

- a. Основной ПК: Windows 11 (хостовая ОС).
- b. Виртуальная машина: Windows Server 2019 Standard под управлением Oracle VirtualBox.
- c. Веб-сервер: XAMPP (Apache, MariaDB, PHP).
- d. LMS: Moodle 5.0.
- e. CMS: WordPress.
- f. Учётная система: 1С:Предприятие (демобаза «Управление торговлей»).
- g. Антивирус: 360 Total Security.
- h. Служба каталогов: Active Directory (контроллер домена mylab.local).

Техническое обеспечение:

- a. Ноутбук с процессором Intel Xeon E5-2667 v2, 32 ГБ ОЗУ, SSD-накопитель.
- b. Виртуальный адаптер Host-Only для изолированной сети между основным ПК

и виртуальной машиной.

4. Описание выполненных видов работ

1. Установить предложенное программное обеспечение

В соответствии с заданием был выполнен процесс установки следующих программных продуктов:

- a. **Веб-сервер ХАМРР** (включает Apache, MariaDB, PHP) – для обеспечения работы веб-приложений. Выбор пал на ХАМРР из-за его простоты и распространённости в учебных целях.
- b. **Система управления обучением Moodle 5.0** – установлена вручную путём размещения файлов в директории веб-сервера (C:\xampp\htdocs\moodle) и настройки через веб-установщик.(см. Рисунок 2)
- c. **CMS WordPress** – установлен аналогично Moodle на том же веб-сервере для создания корпоративного сайта.
- d. **1С:Предприятие (учебная версия)** – установлена с помощью стандартного инсталлятора, также была развёрнута демонстрационная база «Управление торговлей».(см. Рисунок 1)
- e. **Антивирус 360 Total Security** – установлен для обеспечения антивирусной защиты в режиме реального времени.
- f. **Дополнительное ПО:** на виртуальную машину установлены средства для управления (PowerShell, утилиты администрирования Active Directory), на основном ПК – всё необходимое для тестирования (браузер, доступ к виртуальной машине).

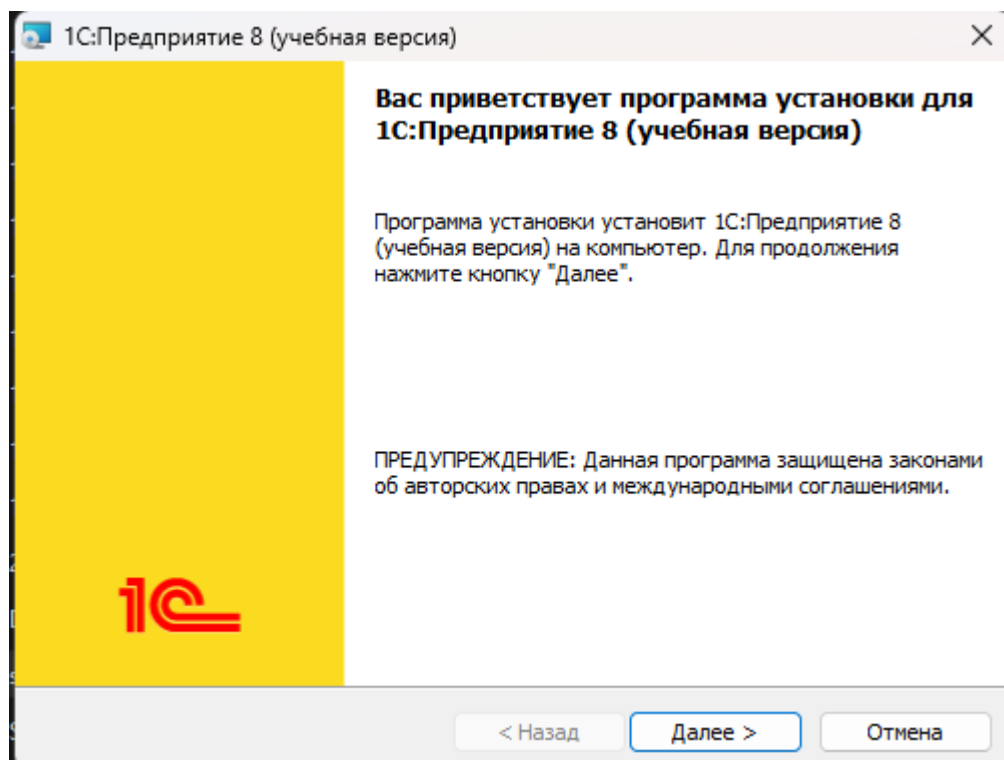


Рисунок 2 - Установка 1С:Предприятие



Рисунок 3 - Установка Moodle

2. Обосновать вариант конфигурации

Выбор конфигурации ПО обусловлен требованиями задания и условиями эксплуатации на предприятии.

- a. **Windows Server 2019 Standard** выбран в качестве базовой ОС для виртуальной машины, так как он поддерживает роль Active Directory, обладает необходимой стабильностью, средствами групповых политик.
- b. **Веб-сервер XAMPP** предпочтён перед другими решениями из-за простоты настройки, наличия всех необходимых компонентов (Apache, MariaDB, PHP) в одном пакете и широкого распространения в учебной среде. Также XAMPP позволил вручную настроить PHP-расширения (sodium, intl, gd, opcache), что дало ценный опыт конфигурирования веб-сервера.
- c. **Moodle 5.0** выбран как современная система управления обучением с поддержкой PHP 8.2 и MariaDB 10.11. Установка из архива (а не готового Windows-пакета) позволила получить опыт ручного развёртывания веб-приложений: копирование файлов, настройка config.php, создание базы данных, решение ошибок окружения. Это соответствует реальным задачам администратора.
- d. **1С:Предприятие** использовано в учебной конфигурации с демобазы «Управление торговлей», так как она не требует покупного лицензионного ключа для учебных целей и полностью покрывает потребности практики по изучению работы с учётными системами.
- e. **360 Total Security** выбран как бесплатный антивирус с защитой в реальном времени, обеспечивающий базовый уровень безопасности. Он включает в себя антивирусный движок, фаервол и средства оптимизации системы, что позволяет комплексно защитить рабочее окружение.
- f. **VirtualBox** выбран в качестве среды виртуализации для изоляции серверной инфраструктуры от основной ОС, что позволяет безопасно проводить эксперименты с настройкой Active Directory, доменных политик и сетевых взаимодействий без риска повредить основной ПК.

3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для разграничения доступа в системе были созданы две учётные записи:

Администратор (admin3) – обладает полными правами в системе, входит в группу Администраторы домена. (см. Рисунок 3)

Пользователь (user3) – обычный пользователь с ограниченными правами.

(Рисунок 3 – Созданные пользователи)

На примере папки с файлами C:\секретно были настроены разрешения файловой системы (NTFS):

- а. **Администратору** предоставлен полный доступ (чтение, запись, изменение, удаление).(см. Рисунок 4)
- б. **Пользователю** (через группу «UserGroup») предоставлено право на чтение и запись файлов. (см. Рисунок 4)

Настройка выполнена через свойства папки → вкладка «Безопасность» и вкладка «Доступ». Это позволяет пользователю user3 работать с файлами в общей папке, но не даёт ему прав на изменение системных настроек или управление сервером, что соответствует принципу минимально необходимых прав.

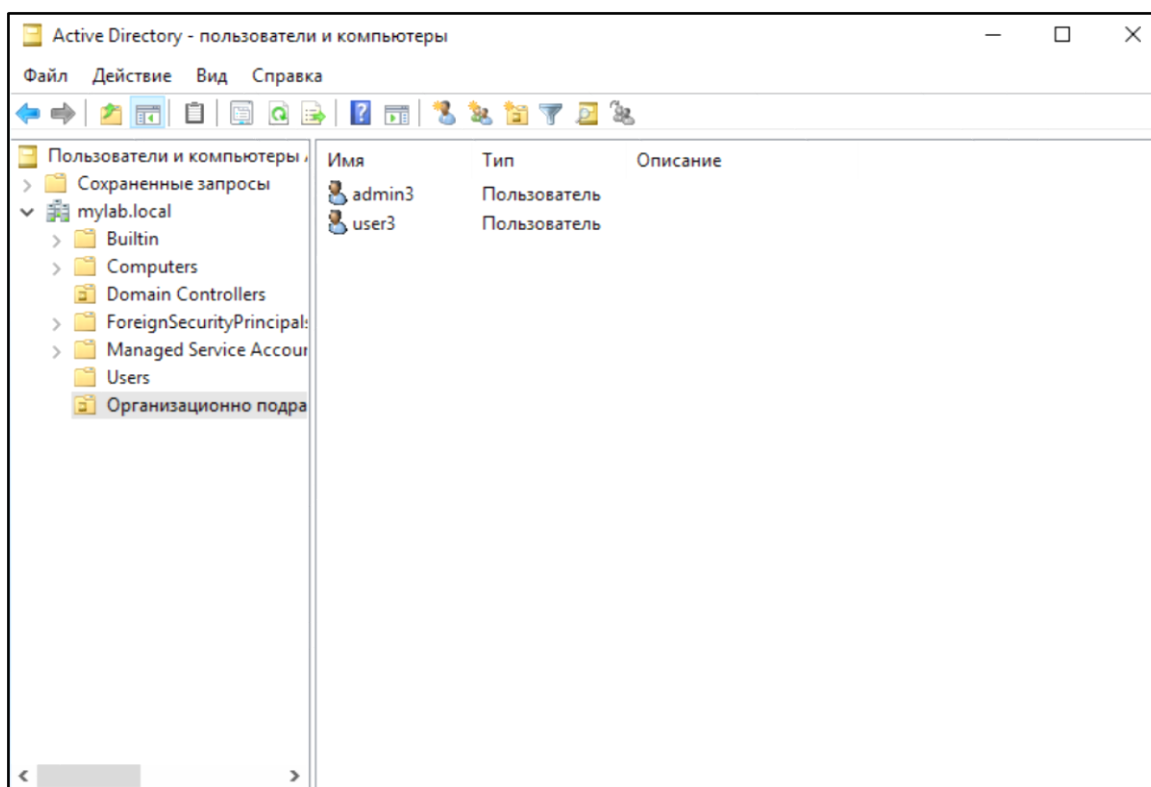


Рисунок 4 - Созданные пользователи

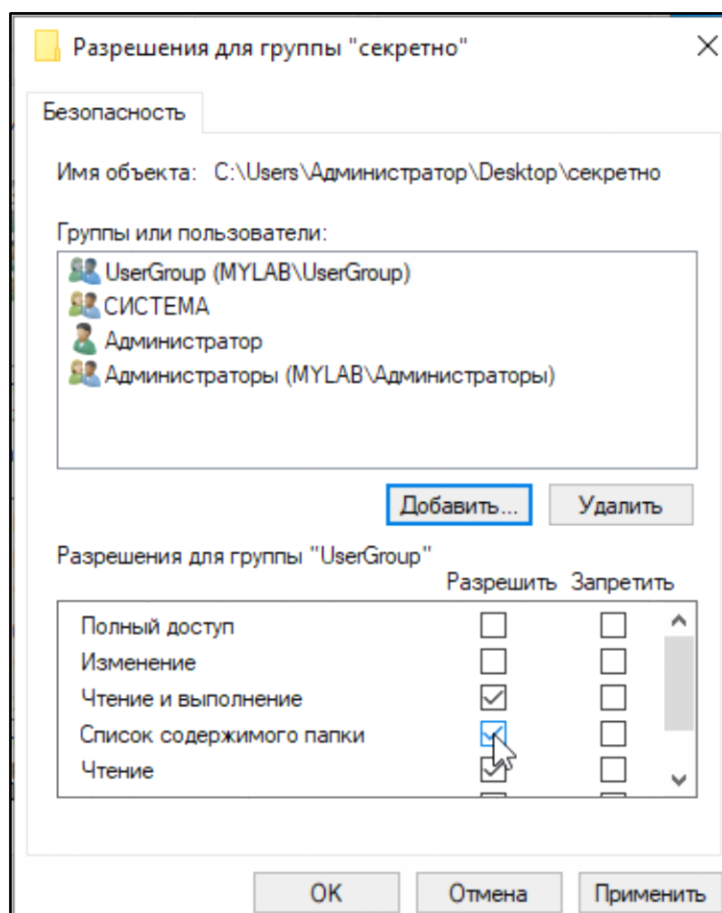


Рисунок 5 - Настройка прав доступа

4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

В ходе установки проверялась совместимость нового ПО с уже имеющимися компонентами. (см. Рисунок 5).

а. **Веб-сервер ХАМРР** не конфликтует с другими серверами, так как использует порт 80 для Apache и порт 3307 для MariaDB. При необходимости сервер может быть остановлен через панель управления ХАМРР.

б. **Moodle 5.0 и WordPress** используют общий стек Apache, PHP 8.2.12 и MariaDB 10.11.18, предоставляемый ХАМРР. Конфликтов между базами данных не возникло, так как каждой CMS назначена своя БД с уникальным именем (moodle_db, wordpress_db).

с. **1С:Предприятие** (демобаза «Управление торговлей») не требует веб-сервера, работает изолированно в файловом режиме и не конфликтует с другими приложениями.

- d. **360 Total Security** не блокирует работу веб-сервера XAMPP. В настройках антивируса добавлены исключения для папок C:\xampp\htdocs и C:\xampp\moodledata, что предотвращает ложные срабатывания. Антивирус работает в фоновом режиме и не мешает работе веб-приложений.
- e. **Active Directory** и созданные доменные пользователи (admin3, user3) не влияют на работу установленного ПО, а используются только для разграничения доступа и аутентификации.

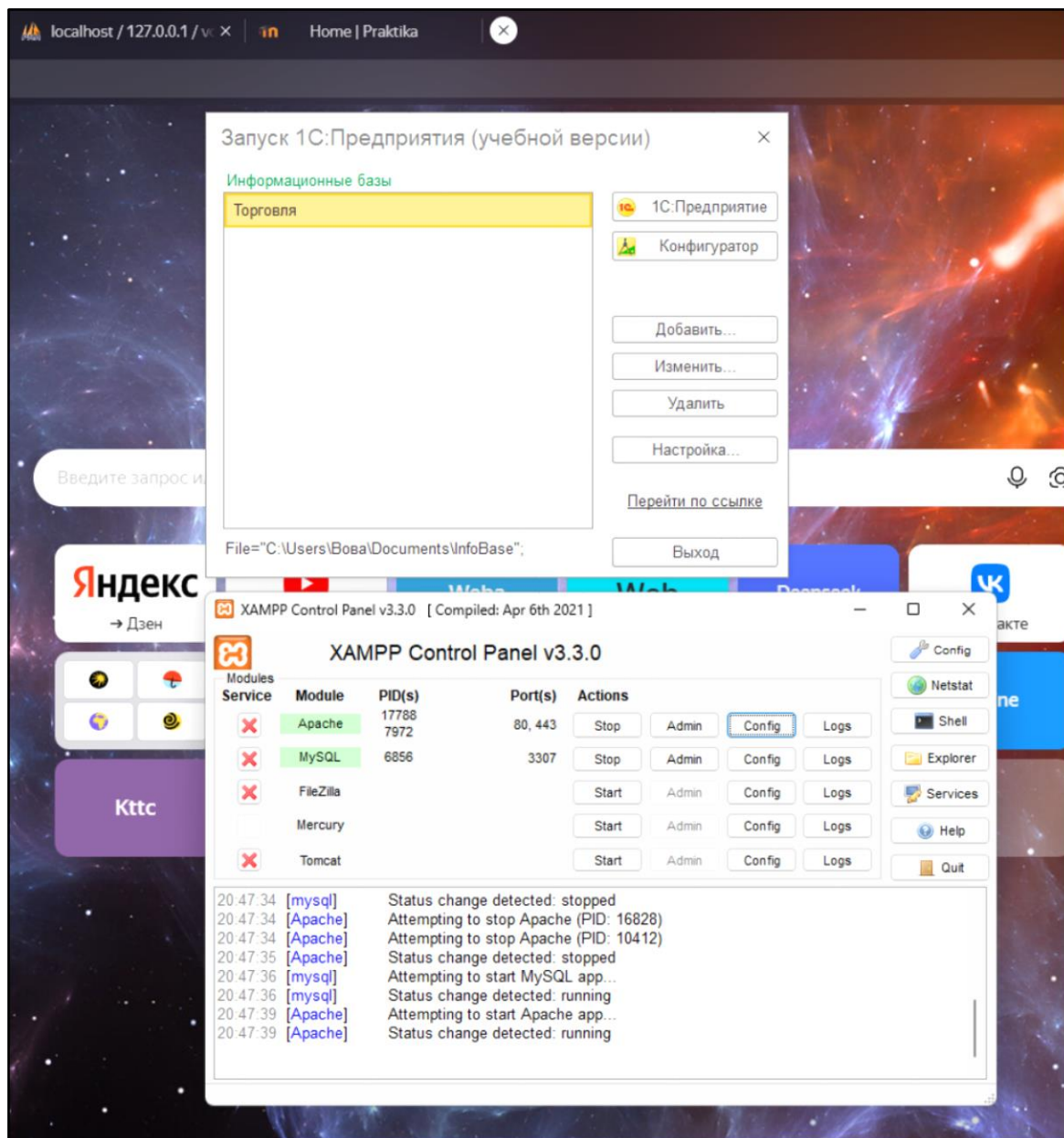
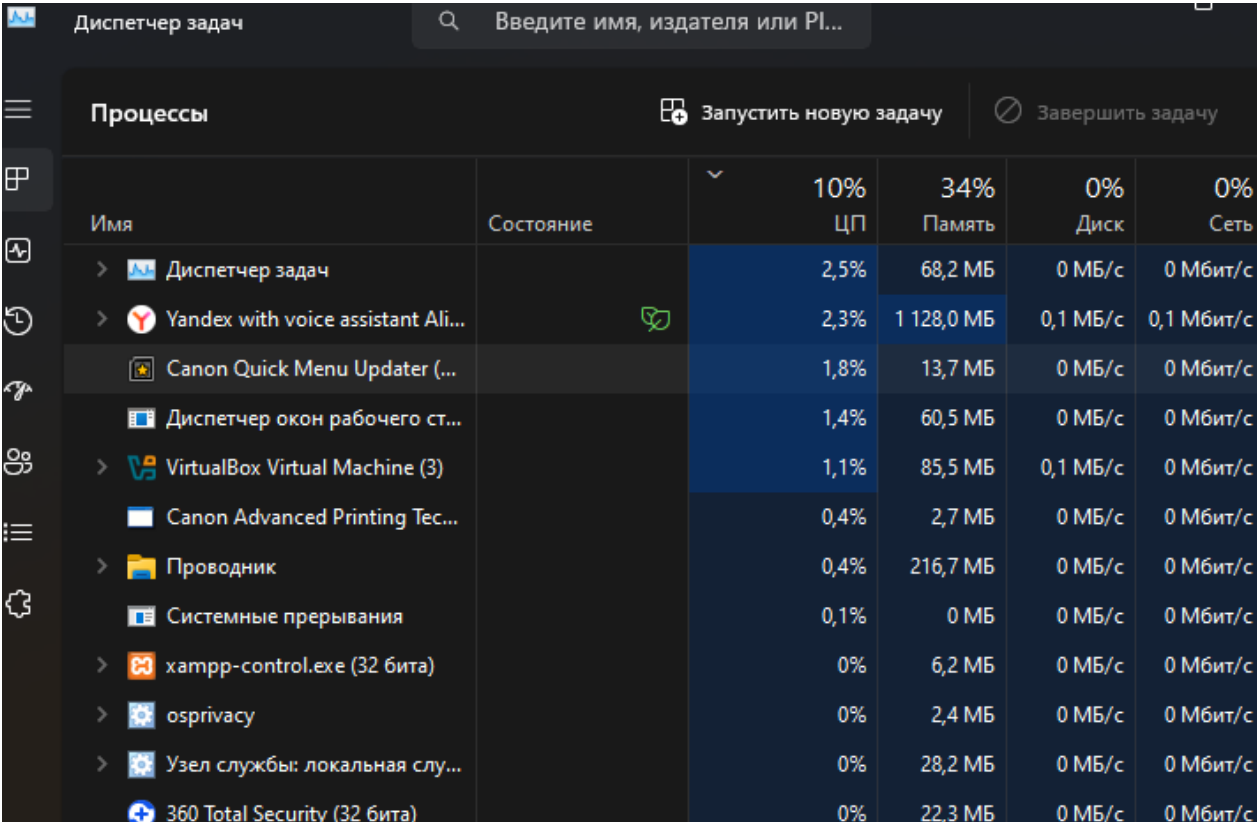


Рисунок 6 - Одновременно запущенные XAMPP, Moodle, WordPress и 1С

5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств

Диспетчер задач Windows – проверено наличие всех процессов, соответствующих запущенным программам (см. Рисунок 6) (httpd.exe, mysqld.exe, 1cv8.exe, 360tray.exe, 360sd.exe, VBoxSVC.exe, VirtualBoxVM.exe и др.). Отсутствие зависших процессов свидетельствует о стабильной работе веб-сервера, базы данных, платформы 1С, антивируса и среды виртуализации VirtualBox.



The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Processes' tab selected. The window title is 'Диспетчер задач'. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Введите имя, издателя или PI...'. Below the search bar, there are two buttons: 'Запустить новую задачу' (Start new task) and 'Завершить задачу' (End task). The main area displays a list of processes with columns for Name (Имя), Status (Состояние), CPU usage, Memory usage, Disk usage, and Network usage. The processes listed include 'Диспетчер задач', 'Yandex with voice assistant Ali...', 'Canon Quick Menu Updater (...)', 'Диспетчер окон рабочего ст...', 'VirtualBox Virtual Machine (3)', 'Canon Advanced Printing Tec...', 'Проводник', 'Системные прерывания', 'xampp-control.exe (32 бита)', 'osprivacy', 'Узел службы: локальная слу...', and '360 Total Security (32 бита)'.

Имя	Состояние	ЦП	Память	Диск	Сеть
Диспетчер задач		2,5%	68,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Yandex with voice assistant Ali...		2,3%	1 128,0 МБ	0,1 МБ/с	0,1 Мбит/с
Canon Quick Menu Updater (...)		1,8%	13,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Диспетчер окон рабочего ст...		1,4%	60,5 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
VirtualBox Virtual Machine (3)		1,1%	85,5 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Canon Advanced Printing Tec...		0,4%	2,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Проводник		0,4%	216,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Системные прерывания		0,1%	0 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
xampp-control.exe (32 бита)		0%	6,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
osprivacy		0%	2,4 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Узел службы: локальная слу...		0%	28,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
360 Total Security (32 бита)		0%	22,3 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с

Рисунок 7 - Процессы в диспетчере задач

Встроенные проверки Moodle – административная панель Moodle содержит раздел «Проверки безопасности» («Администрирование сайта» → «Отчёты» →

«Проверки безопасности»), где были получены положительные результаты по всем проверкам (файл конфигурации защищён, каталог данных недоступен из веба, отключено отображение ошибок).

Проверка WordPress – в разделе «Инструменты» → «Здоровье сайта» WordPress подтвердил, что все рекомендуемые настройки сервера (PHP, MySQL, расширения) соответствуют требованиям, а критические ошибки отсутствуют.

Журналы событий Windows – просмотр журналов «Приложения» и «Система» не выявил критических ошибок, связанных с установленным ПО. Все службы запускаются штатно.

Проверка антивируса 360 Total Security – в главном окне программы запущена «Полная проверка» системы. Сканирование завершено без обнаружения угроз. Статус защиты отображается как «Защита включена», антивирусные базы актуальны. (см. Рисунок 7)

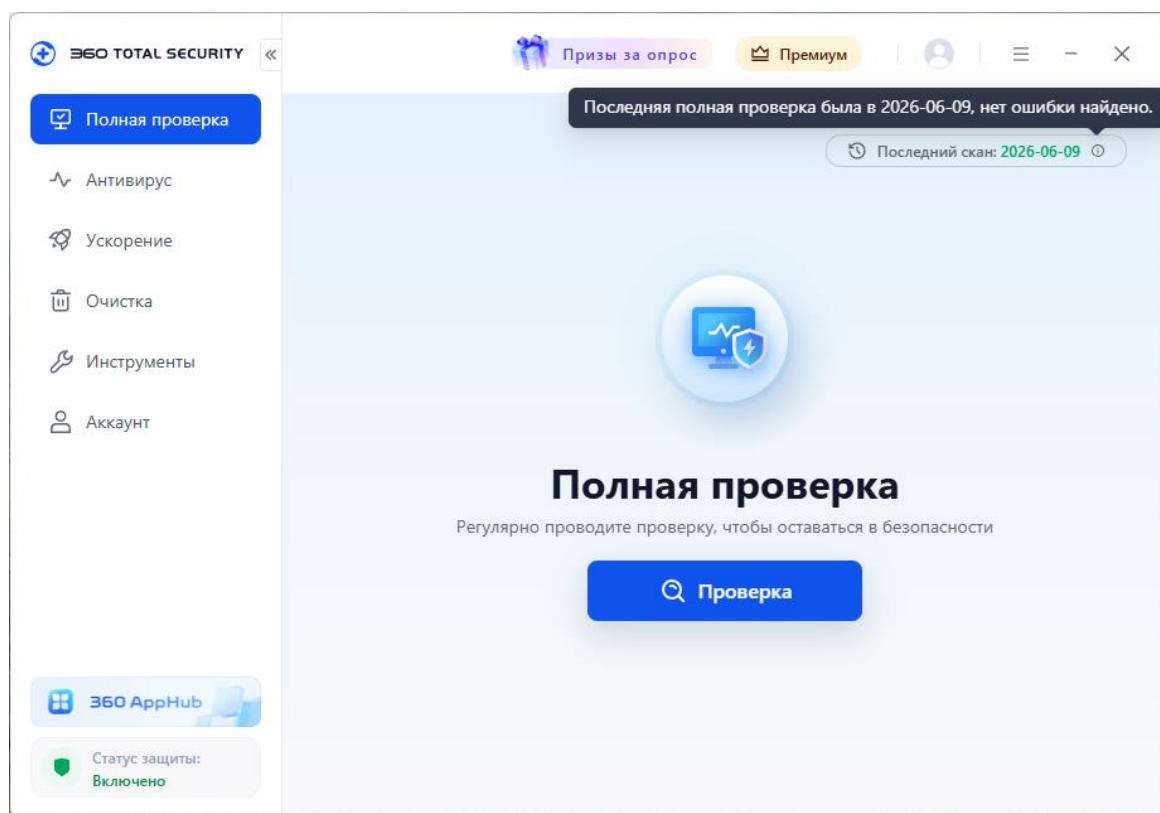


Рисунок 8 - Полная проверка в 360 Total Security

6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

- a. **Аппаратные условия:** Виртуальная среда (Oracle VirtualBox) с выделением 4 ГБ ОЗУ, 2 ядер процессора, 30 ГБ дискового пространства (динамический диск). Этого достаточно для работы всех установленных систем (Windows Server, XAMPP, 1С, WordPress, Moodle) в непиновом режиме.
- b. **Программные условия:** ОС Windows Server 2019, наличие прав администратора для установки и настройки ПО, доступ к сети через NAT для скачивания обновлений и установки компонентов.
- c. **Сетевые условия:** Настроен виртуальный адаптер Host-Only с IP-адресом сервера 192.168.56.10, что обеспечивает изолированную среду для отработки навыков без влияния на рабочие системы основного ПК. Основной ПК подключается к серверу через этот же адаптер (IP 192.168.56.1).
- d. **Пользовательские условия:** Предполагаются две категории – администраторы домена (admin3, полный доступ к серверу и настройкам) и обычные пользователи (user3, доступ к общим папкам и веб-приложениям без права изменения системных настроек).
- e. **Требования к безопасности:** Используется антивирус 360 Total Security с защитой в реальном времени, настроены исключения для папок XAMPP. В Active Directory отключена учётная запись гостя, настроена политика паролей (сложность, срок действия), ограничено использование пустых паролей.
- f. Условия эксплуатации признаны удовлетворительными для тестового и учебного внедрения. Для промышленной эксплуатации потребуется более мощное оборудование (выделенный сервер, резервирование питания и дисков), лицензионное ПО и настройка резервного копирования.

7. Предложить варианты модификации программного обеспечения

По итогам анализа эксплуатационных условий и проделанной работы были сформулированы следующие предложения по доработке ПО:

- a. Для **Moodle**: Добавить плагины для интеграции с 1С (синхронизация пользователей и курсов). Это позволит автоматически зачислять сотрудников на курсы повышения квалификации. Также настроить SMTP-уведомления и установить SSL-сертификат для перехода на HTTPS.
- b. Для веб-сервера **XAMPP**: Перейти на production-версию с использованием HTTPS (Let's Encrypt), настроить автоматический бэкап баз данных и регулярное копирование папки htdocs.
- c. Для **WordPress**: Установить плагины кеширования (W3 Total Cache) и безопасности (Wordfence), а также настроить автоматическое резервное копирование сайта и базы данных.
- d. Для **1С:Предприятие**: Разработать внешнюю обработку для выгрузки отчётов в веб-интерфейс WordPress, чтобы руководители могли просматривать сводки без установки 1С.
- e. Для антивируса **360 Total Security**: Настроить автоматическое сканирование по расписанию и отправку отчётов на почту администратора.
- f. Для системы контроля версий: Внедрить Git-репозиторий для хранения конфигурационных файлов веб-сервера и скриптов автоматизации, что позволит отслеживать изменения.
- g. Для **Active Directory**: Внедрить групповые политики для автоматического назначения сетевых дисков и принтеров, настроить политики паролей (сложность, срок действия, блокировка после неудачных попыток) в соответствии с требованиями регуляторов. Добавить второй контроллер домена для отказоустойчивости.

Реализация предложенных изменений позволит улучшить рабочие характеристики, усилить защиту и упростить обслуживание системы.

8. Сохранить результаты в системе контроля версий

Для отслеживания изменений и сохранения результатов работы применялась система контроля версий Git.

Был инициализирован локальный репозиторий (git init).

В репозиторий загружены следующие материалы:

- a. скриншоты выполненных этапов работы;
- b. отчётная документация
- c. презентационные материалы.

Добавлен файл README.md, содержащий краткое описание репозитория: указаны тема практики, сроки, студент, а также перечень выполненных работ и использованных технологий. Это позволяет быстро ознакомиться с содержимым репозитория и понять его назначение.

Настроена привязка к удалённому репозиторию на GitHub для резервного хранения(<https://github.com/vova63428/PraktikaProizvPM04>).

Такой подход позволяет отслеживать историю изменений, фиксировать выполненные этапы и при необходимости восстанавливать предыдущие версии материалов.

9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

На этапе проектирования были выбраны следующие методы и средства защиты:

- a. **Контроль доступа к файловой системе** – разграничение прав через NTFS (списки управления доступом) Windows. Для папки C:\секретно установлен минимально необходимый уровень прав: администратор (admin3) имеет полный доступ, обычный пользователь (user3) – только чтение и запись файлов.
- b. **Политика паролей** – через групповые политики Active Directory настроены требования к паролям: минимальная длина – 8 символов, обязательное использование букв разного регистра и цифр, запрещены пустые пароли, блокировка учётной записи на 15 минут после 3 неудачных попыток входа.
- c. **Защита от несанкционированного доступа** – учётная запись «Гость» отключена, стандартные учётные записи пользователей не имеют прав администратора. Для входа в систему используются только доменные пользователи (admin3, user3).

- d. **Антивирусная защита** – 360 Total Security обеспечивает защиту в реальном времени от вирусов, троянов и программ-вымогателей. Выбран из-за бесплатности и наличия полнофункционального бесплатного режима без ограничения срока использования.
- e. **Сетевая изоляция** – использование виртуального адаптера Host-Only в Oracle VirtualBox ограничивает доступ к виртуальной машине только с основного ПК (хоста), что исключает несанкционированные подключения из внешней сети.
- f. **Защита веб-приложений** – в Moodle и WordPress используются встроенные механизмы аутентификации и авторизации, отключено отображение ошибок PHP (`display_errors = Off`), а конфигурационные файлы (`wp-config.php`, `config.php`) защищены от прямого доступа через настройки веб-сервера.
- g. **Контроль версий** – используется Git для отслеживания изменений конфигурационных файлов и документации, что позволяет при необходимости откатиться к предыдущей рабочей версии.

10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.

В ходе работы были применены следующие меры защиты:

Настройка групповых политик Active Directory (GPMC):

- a. **Параметр «Учётные записи: разрешить использование пустых паролей только для входа в консоль»** – отключён.
- b. **Параметр «Взаимодействие с системой: не отображать последнего пользователя»** – включён.
- c. **Установлена минимальная длина пароля** – 8 символов, требование сложности (буквы разного регистра, цифры), блокировка на 15 минут после 3 неудачных попыток. (см. Рисунок 9)
- d. **Отключение учётной записи «Гость»** – через оснастку «Active Directory – пользователи и компьютеры» (ADUC) учётная запись «Guest» деактивирована.
- e. **Установка и настройка антивируса 360 Total Security** – выполнена установка программы, активирована защита в реальном времени, добавлены исключения для папок `C:\xampp\htdocs` и `C:\xampp\moodledata`, выполнено сканирование системных папок и обновление антивирусных баз.

- f. **Применение прав доступа к папкам и файлам** – для пользователя user3 настроены права NTFS на папку C:\секретно (чтение и запись), а также ограничен доступ к системным папкам через права группы Domain Users.
- g. **Сетевая изоляция** – в настройках Oracle VirtualBox выбран тип сети Host-Only (адаптер с IP 192.168.56.10), что ограничивает доступ к серверу только с основного ПК.

После применения всех настроек проведена проверка: пользователь user3 не может изменять системные файлы, не может войти с пустым паролем, при попытке запуска от имени администратора появляется безопасный рабочий стол. Защита реализована на требуемом для производственной практики уровне.

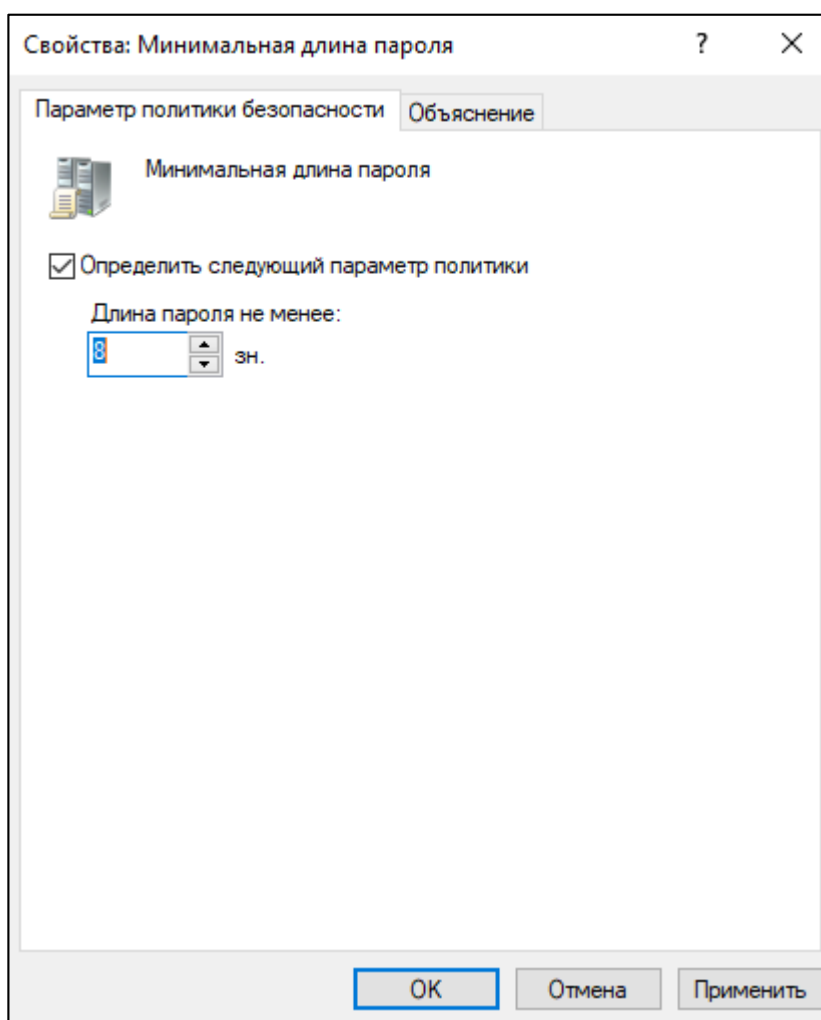


Рисунок 9 - Установка минимального значения пароля

11.Тестирование программного обеспечения

В рамках тестирования были проверены основные функции антивирусного программного обеспечения 360 Total Security. Все тест-кейсы выполнены успешно.

Тест-кейс 1. Установка и запуск программы

Запущен установочный файл 360 Total Security. Установка выполнена в стандартном режиме. После завершения установки программа автоматически запустилась, значок появился в системном трее. Окно открылось без ошибок, интерфейс отображается корректно. Результат: пройдено.

Тест-кейс 2. Проверка статуса защиты

В главном окне программы в левом верхнем углу отображается статус (Защита: Включена). Проверен режим защиты – установлен (сбалансированный), что обеспечивает оптимальное соотношение между производительностью и безопасностью. Результат: пройдено.

Тест-кейс 3. Выполнение полной проверки системы

В главном окне нажата кнопка «Полная проверка». Программа запустила комплексную проверку, включающую: проверку безопасности, сканирование на угрозы, оптимизацию производительности, ускорение загрузки, очистку реестра и системного мусора. Процесс сканирования завершился без ошибок. По окончании проверки отображён отчёт с результатами. Результат: пройдено.

Тест-кейс 4. Проверка работы исключений

В настройках программы добавлены папки C:\xampp\htdocs и C:\xampp\moodledata в

список исключений. После добавления веб-сервер XAMPP продолжил работу без блокировок и ложных срабатываний. Результат: пройдено.

Тест-кейс 5. Проверка оптимизации системы (SpeedUp)

В разделе «Ускорение» запущена оптимизация. Программа проанализировала автозагрузку и фоновые процессы, предложила отключить ненужные элементы для ускорения запуска системы. Оптимизация выполнена без ошибок. Результат: пройдено.

Тест-кейс 6. Обновление антивирусных баз

В настройках программы запущена проверка обновлений. Антивирусные базы успешно обновлены до актуальной версии. Дата последнего обновления отображается корректно. Результат: пройдено.

Тест-кейс 7. Выход из программы

Через контекстное меню значка в трее программа временно отключена. Подтверждено действие. При попытке повторного запуска программа активировалась без ошибок. Результат: пройдено.

Также проведена проверка совместимости: 360 Total Security работает одновременно с установленными на сервере Moodle, WordPress и 1С без конфликтов и зависаний. Все тесты подтвердили работоспособность антивирусного программного обеспечения.

12.Руководство оператора

12.1. Назначение программы

360 Total Security – антивирусное программное обеспечение, предназначенное для защиты компьютера от вирусов, троянов, программ-вымогателей и других вредоносных объектов. Программа также включает средства оптимизации системы: очистка реестра и временных файлов, управление автозагрузкой, ускорение запуска компьютера.

12.2. Условия выполнения работы

Для работы с программой необходим компьютер под управлением Windows 7 и выше (включая Windows 11). Программа должна быть установлена и активирована. Рекомендуется наличие подключения к интернету для обновления антивирусных баз.

12.3. Запуск программы

После установки значок 360 Total Security автоматически появляется в системном трее (область уведомлений, рядом с часами). Для открытия главного окна достаточно дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши по значку (см. Рисунок 10) .

(Рисунок 10 – значок 360 Total Security)



Рисунок 10 - Значок на рабочем столе

12.4. Основные функции и порядок работы

12.4.1. Проверка статуса защиты

После открытия главного окна в левом верхнем углу отображается статус (защита включена). Если статус красный или жёлтый – необходимо нажать кнопку «Fix Now» (исправить сейчас) для восстановления защиты (см. Рисунок 11) .

(Рисунок 11 – главное окно 360 Total Security)

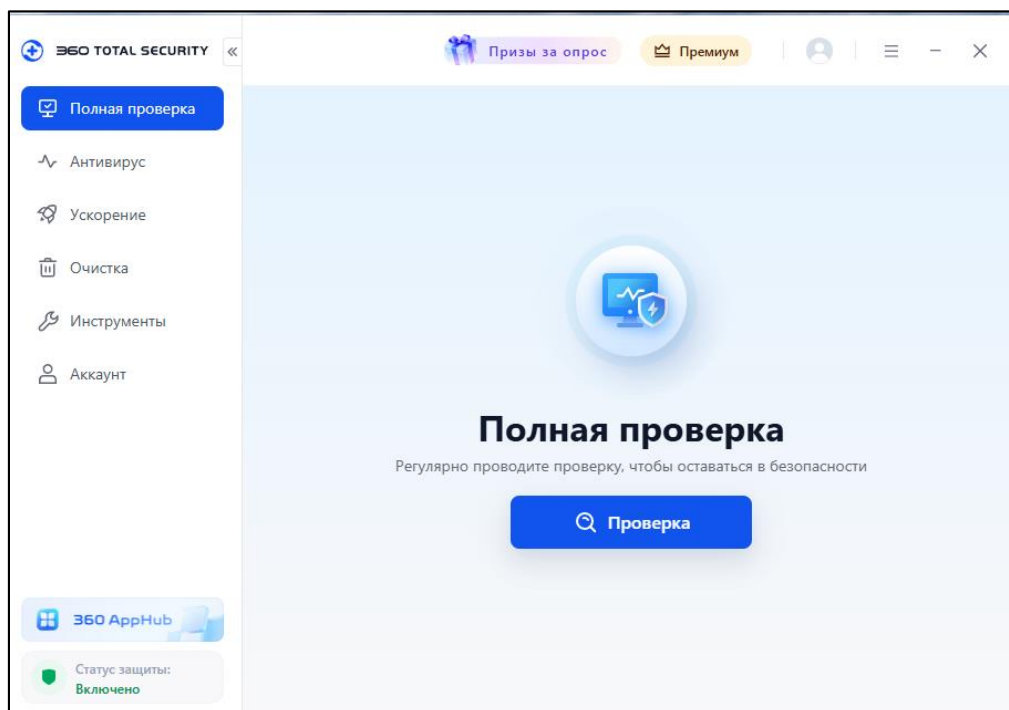


Рисунок 11 -Главное окно 360 Total Security

12.4.2. Выполнение проверки компьютера

В главном окне нажмите кнопку (Полная проверка). Программа выполнит комплексную проверку, которая включает:

- проверку безопасности системы;
- сканирование на вирусы и угрозы;
- анализ автозагрузки для ускорения запуска;
- удаление системного мусора и исправление ошибок реестра.

Дождитесь окончания проверки. По завершении отобразится отчёт с результатами (см. Рисунок 12). Если угрозы найдены, программа предложит их удалить. Для подтверждения нажмите «Удалить» или «Разрешить».

(Рисунок 12 – ход выполнения полной проверки)

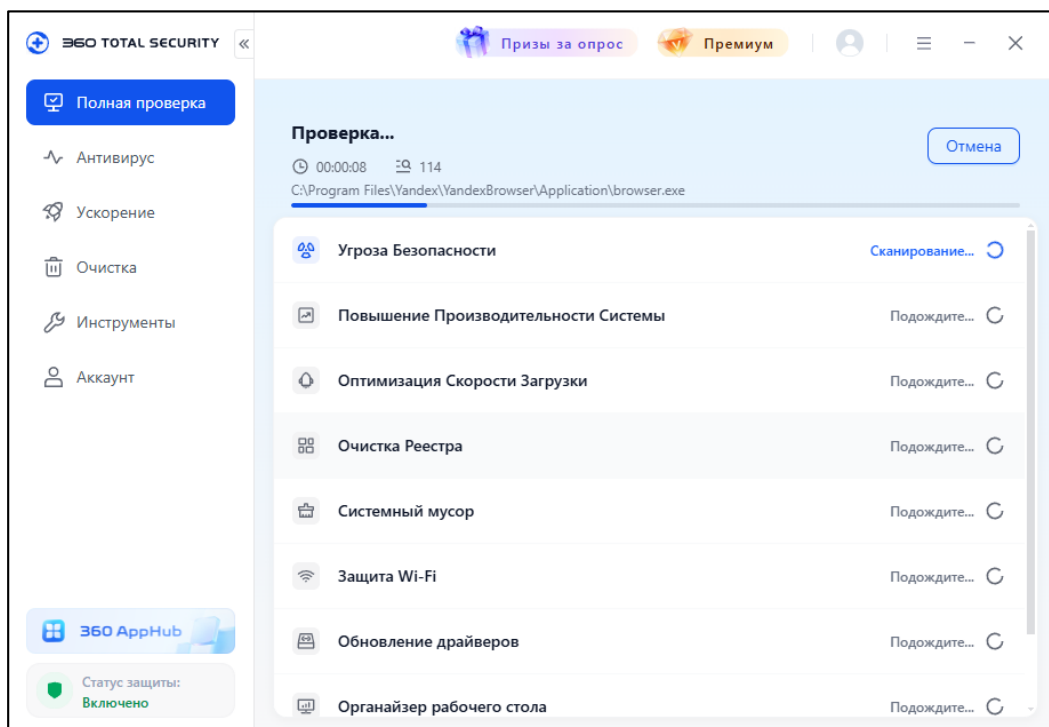


Рисунок 12 - Ход выполнения полной проверки

12.4.3. Выборочное сканирование

Для проверки отдельных папок или файлов нажмите в главном окне на значок три полоски (Настройки) → выберите «Скан.Вирусов» → «Выборочное». Отметьте нужные папки или диски и нажмите «Начать сканирование».

12.4.4. Работа с исключениями

Чтобы программа не блокировала легитимное ПО (например, XAMPP), необходимо добавить папки в исключения:

Откройте главное окно программы.

Нажмите на значок три полоски («Настройки») в правом верхнем углу.

Перейдите в раздел («Исключения»).

Нажмите («Добавить исключение») → выберите («Папка»).

Укажите путь к папке (например, C:\xampp\htdocs) и нажмите «ОК» (см. Рисунок 13).

При необходимости добавьте другие папки (например, C:\xampp\moodledata).

(Рисунок 13 – настройка исключений в 360 Total Security)

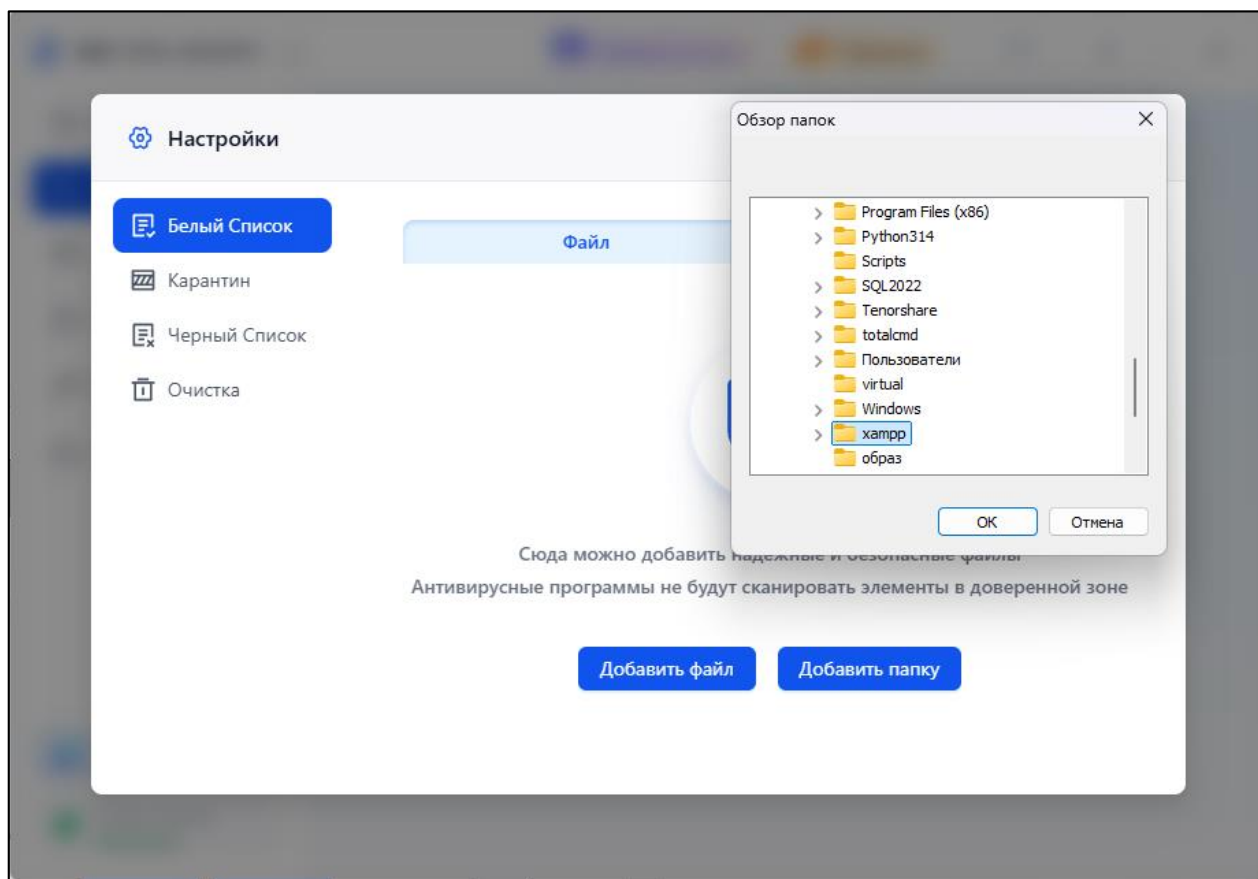


Рисунок 13 - Настройка исключений в 360 Total Security

12.4.5. Оптимизация системы (Ускорение)

Для ускорения работы компьютера:

В главном окне выберите раздел «Ускорение».

Нажмите (Сканировать сейчас).

Программа проанализирует автозагрузку и фоновые процессы, предложит отключить ненужные элементы.

Установите галочки напротив элементов, которые хотите отключить, и нажмите (Пропустить) далее появиться результат и кнопка (Завершить).

12.4.6. Обновление антивирусных баз

Для поддержания актуального уровня защиты:

Откройте главное окно.

Нажмите на значок три полоски («Настройки»).

Выберите раздел «Проверка обновлений» → «Обновить».

Нажмите (Проверить обновления). Программа автоматически загрузит и установит новые базы.

13. Заключение

В ходе производственной практики были выполнены все поставленные задачи. Установлено и настроено следующее программное обеспечение: веб-сервер ХАМРР, Moodle 5.0, WordPress, 1С:Предприятие (демобаза «Управление торговлей»), антивирус 360 Total Security, офисный пакет LibreOffice.

Обоснован выбор каждой конфигурации с учётом требований совместимости и условий эксплуатации. Обеспечено разграничение доступа для различных категорий пользователей через Active Directory и права NTFS. Проверена совместимость всех компонентов – конфликтов не выявлено. Выполнен анализ условий эксплуатации, предложены варианты модификации. Реализованы меры защиты: политика паролей, отключение учётной записи «Гость», антивирусная защита с исключениями, сетевая изоляция. Проведено тестирование работоспособности – все тест-кейсы выполнены успешно. Результаты сохранены в Git.

Таким образом, задачи производственной практики выполнены в полном объёме.